

BONUS 3/ZESTAW 1

TOMASZ JABŁOŃSKI, WERONIKA KALISZ

Z wykładu wiemy, że $\binom{n+k}{k}$ to liczba ścieżek w prostokącie o wymiarach $n \times k$.
Zatem sumę

$$\sum_{r=0}^n \binom{2r}{r}$$

możemy interpretować jako łączną liczbę ścieżek we wszystkich kwadratach o wymiarach $r \times r$ dla $r \leq n$.

Rozważmy sumę po drugiej stronie równania. We współczynnikach dwumianowych liczby w ich górnych częściach sumują się do $2n$, a w dolnych do n . Każdy iloczyn w tej sumie możemy zinterpretować następująco: z czynnika $\binom{i+j}{i}$ wnioskujemy, że wykonujemy i ruchów w górę oraz j ruchów w prawo (analogicznie dla pozostałych czynników). Łącznie wykonamy więc $i + j + k = n$ ruchów w górę i tyle samo w prawo, co faktycznie odpowiada liczbie ścieżek w kwadracie $n \times n$.

Napotykaemy jednak problem: jedna ścieżka może być otrzymana na więcej niż jeden sposób z różnych trójek (i, j, k) . Na przykład dla $n = 2$:

- Ścieżkę *PPGG* możemy otrzymać z trójki $(0, 0, 2)$, ale również z $(0, 2, 0)$ lub $(0, 1, 1)$.
- Z trójek $(1, 1, 0)$ oraz $(1, 0, 1)$ otrzymujemy tę samą ścieżkę *GP GP*.

Dodatkowo, jedna trójka może utworzyć więcej niż jedną ścieżkę (np. $\binom{2}{1}$ nie determinuje jednoznacznie kolejności kroków - może oznaczać najpierw krok w górę, a później w prawo, lub odwrotnie).

Aby udowodnić równość obu stron, należałoby znaleźć sposób na bijektywne zmapowanie powtarzających się ścieżek z dużego kwadratu na ścieżki w kwadratach o mniejszych wymiarach $r \times r$. Jednym z pomysłów jest „wycinanie” ze ścieżek pewnych fragmentów. Dla $n = 2$ zauważyliśmy całkiem intuicyjny sposób:

- Ścieżce *PPGG* możemy intuicyjnie przypisać „pustą” ścieżkę w kwadracie 0×0 (po usunięciu wszystkich krawędzi) oraz ścieżkę *PG* w kwadracie 1×1 (po usunięciu jednej krawędzi idącej w górę i jednej w prawo).
- Zostaje wtedy ścieżka *GP GP* w kwadracie 2×2 , której przypisujemy *GP* w kwadracie 1×1 , co można osiągnąć usuwając dwie środkowe krawędzie.

Nie wiemy niestety, jak uogólnić to rozumowanie. Prosimy o pomoc w dokończeniu tego rozwiązania (oczywiście nie na ocenę, raczej z czystej ciekawości) - w jaki sposób usuwać fragmenty powtarzających się ścieżek, aby uzyskać poprawną bijekcję?

Oświadczamy, że rozwiązanie tego zadania zostało przygotowane jedynie przez podpisane osoby. Praca została wykonana bez użycia modeli AI, niedozwolonych konsultacji z osobami spoza grupy oraz bez wyszukiwania gotowych rozwiązań w internecie.